

빠른 정답

13-01 O	13-02 X	13-03 O	13-04 O	13-05 X	13-06 O	13-07 X	13-08 O	13-09 X	13-10 O
13-11 X	13-12 O	13-13 X	13-14 O	13-15 X	13-16 O	13-17 O	13-18 X	13-19 O	13-20 X
13-21 O	13-22 O	13-23 O	13-24 O	13-25 O	13-26 O	13-27 O	13-28 X	13-29 O	13-30 X
13-31 O	13-32 X	13-33 O	13-34 O	13-35 X	13-36 O	13-37 X	13-38 X	13-39 O	13-40 O
13-41 O	13-42 O	13-43 X	13-44 O	13-45 O	13-46 O	13-47 X	13-48 O	13-49 X	13-50 O
13-51 O	13-52 O	13-53 O	13-54 X	13-55 X	13-56 O	13-57 X	13-58 O	13-59 X	13-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

- 13-01** 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
O 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
- 13-02** 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다.
X C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
- 13-03** 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
O 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
- 13-04** 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계.
- 13-05** 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 13-06** 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.
O 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.
- 13-07** 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.
X 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
- 13-08** 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
O 끓는점의 정의.
- 13-09** 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.
X 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
- 13-10** 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.
O 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
- 13-11** 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체).
X 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
- 13-12** 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
- 13-13** 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.
X 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
- 13-14** 어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다.
O 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
- 13-15** 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.
X 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
- 13-16** 삼투압은 π = MRT로 나타낼 수 있다.
O M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
- 13-17** 발열 반응은 ΔH < 0이다.
O 열을 방출하므로 ΔH < 0.
- 13-18** 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
X 결합 끊기는 흡열이다.

- 13-19** ΔG = ΔH - TΔS이다.
O 자발성을 판단하는 식.
- 13-20** 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다.
X ΔG로 판단해야 한다.
- 13-21** 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.
O 기체가 가장 무질서하다.
- 13-22** 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.
O 용해도 = kH × 부분 압력.
- 13-23** 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.
O 기체 용해는 대체로 발열이다.
- 13-24** 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
O 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
- 13-25** 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.
O 낮은 에너지 경로를 제공한다.
- 13-26** 촉매는 반응엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.
O 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
- 13-27** 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.
O 유효 충돌 비율이 커진다.
- 13-28** 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정).
X 차수는 실험으로 정한다.
- 13-29** 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.
O 온도가 오르면 k가 커진다.
- 13-30** 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.
X 활성화 에너지를 낮춰 양방향을 함께 높인다.
- 13-31** 아레니우스 산은 물에서 H⁺를 내놓는 물질이다.
O 수소 이온을 내놓는 것이 아레니우스 산.
- 13-32** 아레니우스 염기는 물에서 OH⁻를 내놓는 물질이다.
X 수산화 이온을 내놓는 것이 아레니우스 염기.
- 13-33** 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다.
O 양성자 주개가 브뢴스테드 산.
- 13-34** 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H⁺)를 받는 물질이다.
O 양성자 받개가 브뢴스테드 염기.
- 13-35** 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다.
X 산은 양성자 주개, 염기는 받개이다.
- 13-36** 산이 H⁺를 잃으면 그 짝염기가 된다.
O 산에서 양성자를 뺀 것이 짝염기.

13-37	염기가 H ⁺ 를 얻으면 그 짝산이 된다.
X	염기에 양성자를 더한 것이 짝산이다.
13-38	짝산과 짝염기는 H ⁺ 한 개만큼 차이가 난다.
X	양성자 하나의 출입으로 서로 바뀐다.
13-39	물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.
O	H ⁺ 를 주거나 받을 수 있다.
13-40	산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다.
O	이온화가 클수록 강산이다.
13-41	강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다.
O	대부분 H ⁺ 로 내놓는다.
13-42	HCl, HNO ₃ , H ₂ SO ₄ 는 대표적인 강산이다.
O	물에서 거의 완전히 이온화한다.
13-43	아세트산(CH ₃ COOH)은 약산이다.
X	물에서 일부만 이온화한다.
13-44	약산은 물에서 일부만 이온화한다.
O	이온화도가 작다.
13-45	HF(플루오린화 수소산)는 약산이다.
O	물에서 부분적으로만 이온화한다.
13-46	NaOH, KOH는 강염기이다.
O	물에서 거의 완전히 OH ⁻ 를 내놓는다.
13-47	암모니아(NH ₃)는 약염기이다.
X	물에서 부분적으로만 이온화한다.
13-48	산의 이온화 상수는 Ka, 염기의 이온화 상수는 Kb로 나타낸다.
O	이온화 평형 상수이다.

13-49	Ka가 클수록 강한 산이다.
X	Ka가 크면 이온화가 잘 일어난다.
13-50	Ka가 클수록 산이 더 잘 이온화한다.
O	이온화 평형이 생성물 쪽으로 치우친다.
13-51	짝산-짝염기 관계에서 Ka·Kb = Kw이다.
O	짝산의 Ka와 짝염기의 Kb의 곱이 Kw.
13-52	강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다.
O	강산일수록 짝염기의 양성자 잡는 능력이 약하다.
13-53	약산의 짝염기는 상대적으로 강한 염기이다.
O	약산일수록 짝염기가 양성자를 더 잘 잡는다.
13-54	강산일수록 그 짝염기는 약한 염기이다.
X	세기가 셀수록 짝염기는 더 약하다.
13-55	강산은 약산보다 같은 농도에서 H ⁺ 농도가 크다.
X	강산이 더 많이 이온화한다.
13-56	pKa가 작을수록 강한 산이다.
O	pKa는 Ka에 로그를 취해 부호를 바꾼 값이다.
13-57	pKa가 클수록 약한 산이다.
X	pKa가 클수록 Ka가 작아 약산이다.
13-58	물의 자동 이온화 상수 Kw는 25°C에서 1×10 ⁻¹⁴ 이다.
O	[H ⁺][OH ⁻] = 1×10 ⁻¹⁴ (25°C).
13-59	약산은 이온화도가 1보다 훨씬 작다.
X	일부만 이온화하므로 이온화도가 작다.
13-60	같은 농도라면 강산 용액이 약산 용액보다 전기 전도성이 크다.
O	이온이 더 많아 전류가 잘 흐른다.